Consignes : Durée : 45 min. Aucun document autorisé. Aucun appareil électronique autorisé. Toute réponse non justifiée ne rapportera pas de points.

Exercice 1 — Domaines et dérivées (8 pts)

Pour chacune des fonctions suivantes, donner : le domaine de définition, le domaine de dérivabilité et calculer la dérivée.

1) $f_1(x) = \ln\big(x^2 + 3x + 2\big)$
2) $f_2(x) = \sqrt{6x^2 + 5x - 1}$
3) $f_3(x) = \dfrac{1}{(x-1)^2}$

Exercice 2 — Étude locale et approximation (12 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x-3)^2$$

et soit T la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $T(x) = -2x + 5$, tangente en 2.

1. Calculer la dérivée de f
2. Déterminer l'équation de la tangente en $x = 2$ et donner la formule générale pour la tangente en x_0.
3. Sur quels intervalles la fonction est-elle convexe, concave? Déterminer les éventuels points d'inflexion.
4. Montrer par le calcul que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

   $$f(x) - T(x) = (x-2)^2.$$

5. En déduire l'expression de l'erreur absolue $|(x-3)^2 - T(x)|$ sans le symbole de valeur absolue.
6. Donner une majoration numérique exacte de cette erreur absolue sur l'intervalle $[1,8; 2,2]$.
7. Donner par approximation affine une valeur approchée de $f(2,1)$.
8. Encadrer la valeur exacte de $(0,9)^2$ à l'aide de votre valeur approchée et de la majoration de l'erreur obtenue à la question 6.

Exercice Bonus

1) Dériver $f(x) = e^{\cos(3x)}$.
2) Dériver $f(x) = e^{e}$.